

# Notes de Recherche : Implémentation du Projet Mono Repo

Vos Nom et Prénom

15 avril 2026

## Table des matières

|          |                                                       |          |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>État de l'Art</b>                                  | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Langage et Backend</b>                             | <b>2</b> |
| 2.1      | Évolution de l'expressivité de PlanningSpec . . . . . | 2        |
| 2.1.1    | Corrections Sémantiques (BugFixes) . . . . .          | 2        |
| 2.1.2    | Nouvelles Règles Structurelles . . . . .              | 2        |
| <b>3</b> | <b>Frontend</b>                                       | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Plan de la Thèse</b>                               | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Comptes-Rendus de Réunions</b>                     | <b>3</b> |

# 1 État de l'Art

Ce fichier contiendra vos recherches bibliographiques, l'analyse des travaux connexes et les concepts théoriques sur lesquels s'appuie votre projet. Mettez-y également les liens vers les articles pertinents.

## 2 Langage et Backend

### 2.1 Évolution de l'expressivité de PlanningSpec

Lors de notre évaluation initiale du métamodèle PlanningSpec par rapport à l'implémentation MiniZinc, nous avons identifié deux écarts sémantiques majeurs et trois faiblesses d'ordonnancement par rapport au modèle général du RCPSP.

#### 2.1.1 Corrections Sémantiques (BugFixes)

- **La préférence *MaxPerScope*** : L'attribut `resourceType` était absent de la grammaire Langium. En conséquence, la limitation portait sur le nombre d'activités globales simultanées, et non sur le *Workload Balance* des ressources. Nous avons réinséré l'attribut et corrigé le générateur en `sum(r in RES) (bool2int(...))`.
- **La pénalité *Day – Off* (*AvoidParticipationOnDate*)** : La pénalité n'était pas appliquée de façon unitaire par jour travaillé, mais multipliée par le nombre de créneaux assurés par la ressource ce jour-là. Le générateur a été corrigé via une borne booléenne `bool2int(sum(...) > 0) * weight`.

#### 2.1.2 Nouvelles Règles Structurelles

Afin d'étendre la puissance de la planification aux cas d'usage académiques avancés (ex : Jurys, Délibérations, Soutenances), nous avons étendu la grammaire Langium :

1. **MandatoryRoles (Hard)** : Pour s'assurer qu'activités complexes (soutenances) n'abandonnent pas leurs rôles, cette contrainte oblige le solveur à trouver (au moins) une ressource pour chaque rôle énuméré : `sum(bool2int(role_assignment)) >= 1`.
2. **TemporalPrecedence (Hard)** : Emprunt direct au PERT / RCPSP. Oblige l'activité *A* à terminer avant le début de *B* : `start_time[A] + duration[A] <= start_time[B]`.
3. **TimeWindow (Hard)** : Astraint une instance d'activité à s'exécuter dans des bornes temporelles fixes : `minSlot ≤ start_time` et `end_time ≤ maxSlot`.
4. **PreferredResource (Soft)** : Alors que `FixedAssignment` force une ressource ("Il DOIT être le président du jury"), `PreferredResource` exprime un souhait pénalisant s'il n'est pas honoré : `penalty = weight * not(role_assignment)`.

Le métamodèle PlanningSpec est ainsi rendu strictement conforme à l'expression de tout problème d'ordonnancement RCPSP, en étendant ses capacités aux plannings académiques multicritères.

## 3 Frontend

Réflexions sur l'interface utilisateur (UI), l'expérience utilisateur (UX) et les bibliothèques/outils à utiliser pour la partie frontend. Maquettes textuelles et schémas simples trouveront leur place ici.

## 4 Plan de la Thèse

Ébauche progressive du plan de votre document final de thèse. Cela vous permettra d'organiser vos idées de façon hiérarchique avant de les transposer dans le véritable modèle LaTeX.

## 5 Comptes-Rendus de Réunions

Trace des discussions, retours et objectifs fixés lors des réunions avec votre encadrant ou votre équipe. Pensez à toujours noter la date de la réunion et l'ordre du jour ou les conclusions principales.